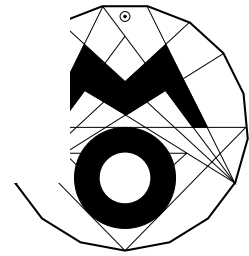


第54届数学奥林匹克
第二轮（地区轮）
4年级
题目



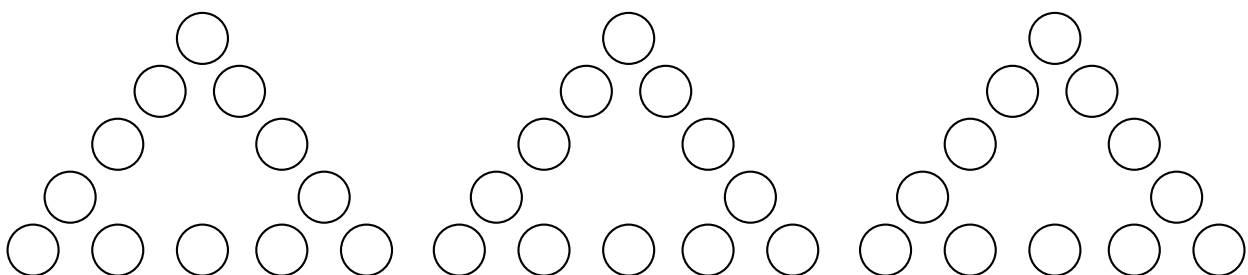
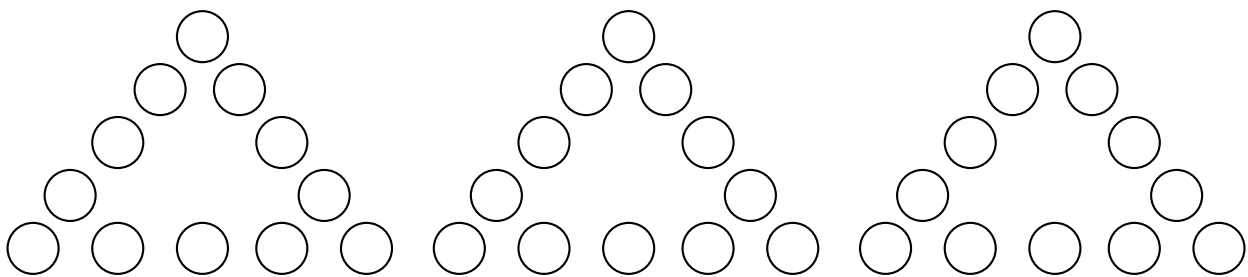
© 2014 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

540421 分配硬币

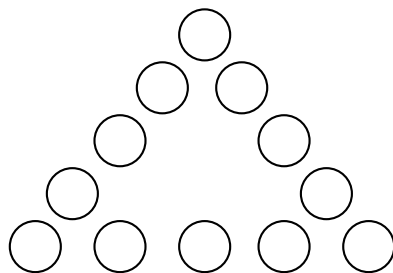
你有两枚10分硬币、三枚5分硬币、五枚2分硬币和两枚1分硬币。
把这些硬币分配到圆圈中，使三角形每条边上的金额都是20分。

试一试：



下一页继续！

你的答案：

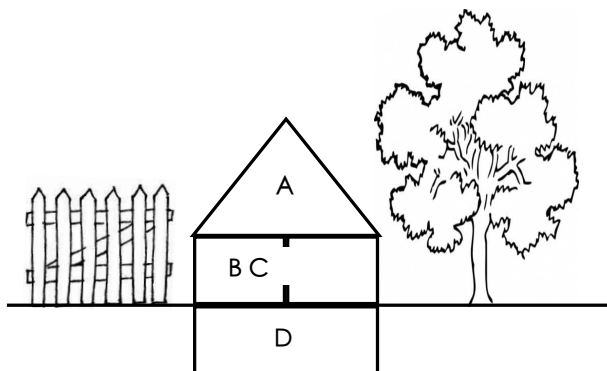


540422 蜡烛

在中世纪，人们使用里面嵌有金属球的蜡烛来测量时间。蜡烛燃烧时，金属球会脱落，并分别在每过10分钟后落入一个碗中。

- a) 过了1小时后，碗里有多少个球？
- b) 过了35分钟后，碗里有多少个球？
- c) 如果已经过了83分钟，再过多少分钟下一个球会落下？
- d) 如果20:15点燃这样一支蜡烛，并且听到第5次有球落下，那么那时是几点？
- e) 17:32第8个球落入碗中。蜡烛是什么时候点燃的？
- f) 如果想在18:09听到第3个球落下，蜡烛必须什么时候点燃？

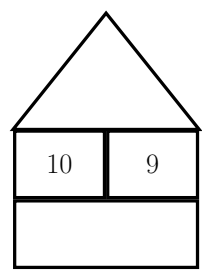
540423 数字房子



数字房子有一个屋顶房间A，一楼有房间B和C，还有一个地下室D。一楼住着两个数，它们的和住在屋顶房间，它们的差住在地下室。

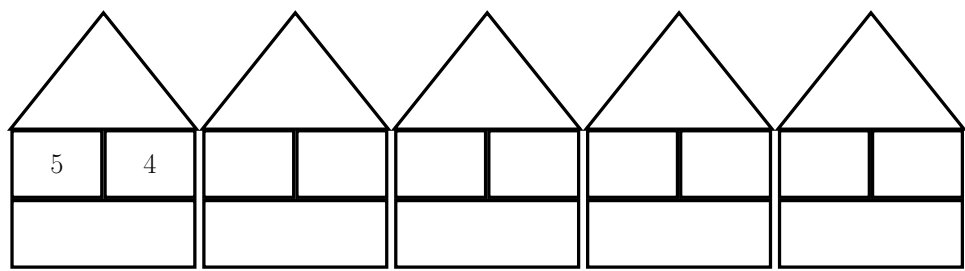
下一页继续！

a) 数字10住在房间B，数字9住在房间C。求屋顶数和地下室数。



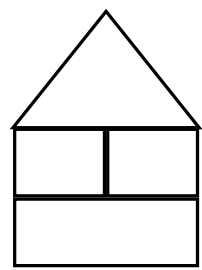
在下面的房子中，第一个房子的屋顶数和地下室数组成第二个房子的一楼。第二个房子的屋顶数和地下室数组成第三个房子的一楼，依此类推。

b) 按规则补全五个数字房子。



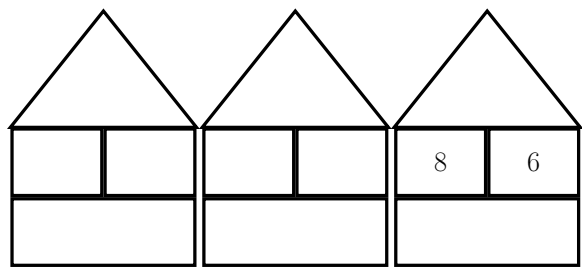
第1个房子 第2个房子 第3个房子 第4个房子 第5个房子

c) 求第10个数字房子的屋顶数和地下室数。



第10个房子

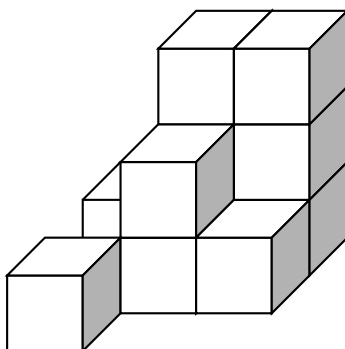
d) 按规则补全缺少的数字。



第1个房子 第2个房子 第3个房子

540424 正方体建筑

用同样大小的木正方体搭成了下面的建筑。



a) 哪个平面图属于上面的建筑？请打叉标出。

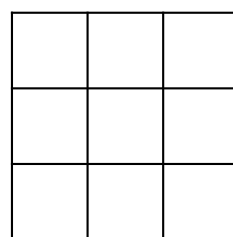
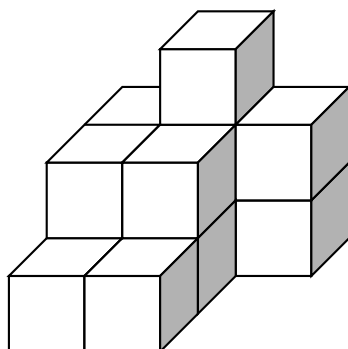
1	3	2
	2	1
1		

1	3	1
	2	1
1	1	

1	3	3
	2	1
1		

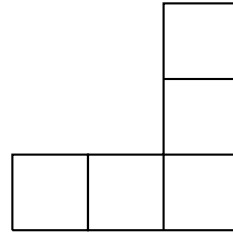
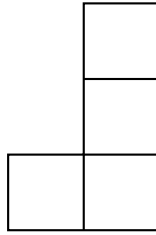
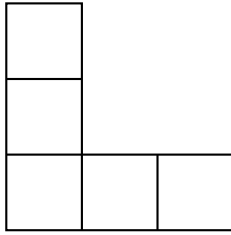


b) 用同样的方法为下面的建筑画出平面图。



下一页继续！

c) 另一个建筑从左、从前和从右看分别如下：

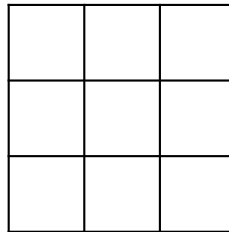
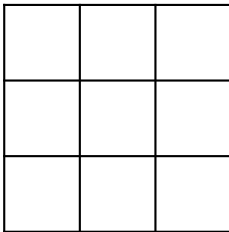


von links von vorn von rechts

这些视图可以对应不同的建筑。

画出两个符合这些侧面视图的可能平面图，并写出每个建筑分别需要多少个积木。

第1个平面图 第2个平面图



积木数量：

第1个平面图：... .. 个积木

第2个平面图：... .. 个积木

540425 教练的年龄

四个孩子在猜他们足球教练的年龄。每个孩子猜的年龄都不同。他们猜的是33岁、36岁、41岁和48岁。

有一个孩子猜对了。一个孩子差5岁，一个差7岁，一个差8岁。

求教练的年龄。请说明你的判断。